

EVALUACIÓN 1 –10 %

ESTUDIO DE CASO “TENDENCIAS ACTUALES EN IA”

Nombre de los Integrantes	
Fecha de Entrega	26 de Agosto
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Académico	Sergio Hernández
Actividad Curricular	Inteligencia Artificial

PUNTAJE MÁXIMO	80	PUNTAJE DE CORTE	48	PUNTAJE OBTENIDO		CALIFICACIÓN	
-----------------------	----	-------------------------	----	-------------------------	--	---------------------	--

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	Conocer la historia y el contexto de la inteligencia artificial considerando la multiplicidad de opciones de aplicación en la ingeniería.
Indicadores de Evaluación:	▪ Expone historia de la inteligencia artificial. ▪ Describe el contexto de la inteligencia artificial. ▪ Identifica tendencias de la inteligencia artificial.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Para el desarrollo de su evaluación debe considerar lo siguiente:

1. El trabajo debe presentarse en forma grupal e individual.
2. Etiquetar y titular figuras y tablas. Las figuras, por ejemplo, deben llamarse Figura 1, Figura 2, etc. (o incluir el número de sección, como Figura 1.3 para la tercera figura de la sección 1) con un breve título descriptivo para cada una. Luego, podrás consultarlos fácilmente en el texto. Hacer referencia a figuras y tablas por su nombre evita cualquier ambigüedad que algo como la figura de arriba pueda introducir.
3. Las figuras deben estar centradas en la página con un título centrado debajo de ellas. Poner el título en cursiva ayuda a que se destaque visualmente del resto del texto. Considere el tamaño de cada figura: no deben ser tan pequeñas que los detalles sean difíciles de discernir, ni deben ser más grandes de lo necesario para ver claramente todos los detalles, ya que eso desperdicia espacio en la página.
4. Al incluir código o salida de terminal (transcripción de shell) en un documento, formateéelo con una fuente monoespaciada. Consolas, DejaVu Sans Mono y Menlo son buenas opciones que se encuentran comúnmente disponibles.
5. No incluya código, graficos, tablas ni una transcripción del shell como captura de pantalla del código de una página web, editor de texto o terminal. Hacer esto produce una imagen rasterizada del texto que será de baja resolución, pixelada, imposible de resaltar y copiar, e inaccesible para cualquiera que utilice un software de lectura de pantalla.

Restricciones

Se aplicará artículo 67° del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, lo cual implica un 1,0 para todos los involucrados. Si hay algún requerimiento sin contestar, y en la rúbrica no se puede observar, no aplica puntaje. Debe borrar esto e indicar si hay más restricciones en el trabajo, si no, sólo dejar las primeras.

DESCRIPCIÓN DEL CASO Y DE LAS PREGUNTAS O REQUERIMIENTOS A SER RESUELTOS

Caso:

Los sistemas multi-agente (MAS, por sus siglas en inglés) son sistemas compuestos por múltiples agentes autónomos que interactúan entre sí y con su entorno. En el contexto de la inteligencia artificial (IA), un agente es una entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él utilizando actuadores, con el objetivo de alcanzar ciertos objetivos o cumplir tareas específicas. Los agentes pueden ser software, robots, o una combinación de ambos. Por ejemplo, el proyecto AI Scientist <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10265-5> es un sistema completamente automatizado para la generación de artículos científicos de principio a fin, habilitado por los recientes avances en modelos fundacionales. El modelo tiene cuatro procesos principales:

1. Generación de Ideas: Dado un código base inicial, el sistema "lluvia de ideas" para explorar nuevas direcciones de investigación. Verifica la novedad de sus ideas buscando en bases de datos como Semantic Scholar.
2. Iteración Experimental: Ejecuta los experimentos propuestos, genera gráficos para visualizar los resultados y documenta cada uno para facilitar la escritura del artículo.
3. Redacción del Artículo: Produce un informe claro y conciso, citando de manera autónoma artículos relevantes.
4. Revisión Automatizada de Artículos: Utiliza un revisor automático basado en un LLM (modelo de lenguaje grande) para evaluar los artículos generados con una precisión cercana a la humana. Estos comentarios se utilizan para mejorar el proyecto o como retroalimentación para futuras ideas.

Formato Entrega:

La presentación grupal debe ser de 10 minutos y debe mantener la siguiente estructura:

- Introducción a la temática seleccionada (Grupal).
- Marco teórico de la temática seleccionada (Grupal).
- Aplicaciones de la temática seleccionada (Grupal).
- Futuro y desafíos actuales sobre la temática seleccionada (Grupal).
- Selección y revisión de un artículo bajo una mirada de pensamiento crítico (Individual).

Una vez finalizada la presentación grupal, cada integrante debe presentar un artículo (1 diapositiva) demostrando capacidad de análisis, síntesis, evaluación y aplicación del conocimiento.

En total cada grupo dispone de 20 minutos para la presentación grupal e individual.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTI-AGENTE `ai_scientist`

REQUERIMIENTOS: Utilizar el sistema multi-agente implementado en el paquete `ai_scientist/` (basado en **LangChain/LangGraph**) para la elaboración de una presentación sobre temas actuales de IA. El trabajo se centrará en los ítems 1, 3 y 4 de la metodología descrita anteriormente. La arquitectura del sistema y la organización de sus módulos se describe en la Figura 1.

- `state.py`: define el estado compartido del grafo (`PresentationState`), es decir, la información que fluye y se acumula entre agentes: tópico, consultas, contexto recopilado, referencias, resúmenes, artículos, ranking e iteraciones.
- `config.py`: configura los modelos de lenguaje locales servidos por Ollama y los parámetros de acceso a la API de Semantic Scholar.
- `prompts.py`: contiene las plantillas de *prompt* utilizadas por cada agente del sistema.
- `nodes/`: implementa cada agente como una función independiente que recibe y actualiza el estado compartido:
 - `query_generation.py` – Agente 1: genera consultas de búsqueda a partir del tópico y el contexto ya recopilado.
 - `query_formatting.py` – Agente 2: traduce y formatea las consultas según la sintaxis del endpoint *Bulk Search* de Semantic Scholar.
 - `search.py` – Agente 3: ejecuta las búsquedas en Semantic Scholar y estructura los artículos obtenidos.
 - `ranking.py` – Agente 4: rankea los artículos recopilados según citas, impacto y relevancia semántica.
 - `writing.py` – Agente 5: redacta la presentación final integrando el ranking y las referencias.
- `graph.py`: ensambla los agentes anteriores en un `StateGraph` de `LangGraph`, definiendo el flujo y la condición de iteración (`check_iterations`).
- `main.py`: punto de entrada que invoca al grafo compilado y guarda la presentación y las referencias generadas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTI-AGENTE `ai_scientist`

La Figura 1 ilustra el flujo de información entre los agentes y el estado compartido.

RÚBRICA

Indicadores	Valores			
	Destacado (10 pts)	Competente (8 pts)	Básico (6 pts)	En Desarrollo (2 pts)
Presentación y Formato (Grupal)	Presentación impecable, bien organizada, en el tiempo y sin errores tipográficos.	Buena presentación, mayormente organizada y con pocos errores tipográficos.	Presentación aceptable, pero con errores tipográficos o de organización.	Presentación desorganizada o con numerosos errores.
Comprensión del tema (Grupal)	Contexto claramente definido, objetivo bien formulado y justificación del estudio detallada.	Contexto definido y objetivo formulado, justificación adecuada.	Contexto y objetivo presentes pero poco claros, justificación insuficiente.	Faltan contexto, objetivo o justificación.
Análisis (Grupal)	Descompone el tema en sus partes constitutivas, identificando relaciones causa-efecto y patrones.	Identifica relaciones causa-efecto y patrones.	Descompone el tema en sus partes constitutivas	Explicación insuficiente o ausente.
Aplicación (Grupal)	Aplica el conocimiento teórico a situaciones prácticas y muestra problemas de manera creativa.	Aplica el conocimiento teórico a situaciones prácticas.	Muestra problemas aplicados	Explicación insuficiente o ausente
Evaluación (Individual)	Evalúa críticamente las diferentes perspectivas y evidencia presentada, identificando fortalezas y debilidades.	Evalúa críticamente las diferentes perspectivas y evidencia presentada.	Identifica fortalezas y debilidades.	Explicación insuficiente o ausente
Pensamiento Crítico (Individual)	Analiza rigurosamente la metodología del artículo seleccionado, identifica sesgos y limitaciones metodológicas, y contrasta sus hallazgos y aportes reales con otras fuentes de forma argumentada.	Analiza la metodología del artículo e identifica sesgos o limitaciones relevantes de forma argumentada.	Identifica al menos una limitación o sesgo del artículo revisado, sin mayor argumentación.	Explicación insuficiente o ausente
Claridad y coherencia (Individual)	Presenta las ideas de manera clara, concisa y lógica, utilizando un lenguaje apropiado.	Resultados claros y bien interpretados, con buena discusión.	Utiliza un lenguaje apropiado	Explicación insuficiente o ausente.
Originalidad (Individual)	Ideas presentadas de forma clara y detallada, con buena interpretación y discusión.	Conclusión clara y bien relacionada con los objetivos.	Conclusión presente pero poco clara o insuficientemente relacionada con los objetivos.	Conclusión ausente o irrelevante.

ESCALA DE NOTAS

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0	1,0	41	3,6
1	1,1	42	3,6
2	1,1	43	3,7
3	1,2	44	3,8
4	1,3	45	3,8
5	1,3	46	3,9
6	1,4	47	3,9
7	1,4	48	4,0
8	1,5	49	4,1
9	1,6	50	4,2
10	1,6	51	4,3
11	1,7	52	4,4
12	1,8	53	4,5
13	1,8	54	4,6
14	1,9	55	4,7
15	1,9	56	4,8
16	2,0	57	4,8
17	2,1	58	4,9
18	2,1	59	5,0
19	2,2	60	5,1
20	2,3	61	5,2
21	2,3	62	5,3

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
22	2,4	63	5,4
23	2,4	64	5,5
24	2,5	65	5,6
25	2,6	66	5,7
26	2,6	67	5,8
27	2,7	68	5,9
28	2,8	69	6,0
29	2,8	70	6,1
30	2,9	71	6,2
31	2,9	72	6,3
32	3,0	73	6,3
33	3,1	74	6,4
34	3,1	75	6,5
35	3,2	76	6,6
36	3,3	77	6,7
37	3,3	78	6,8
38	3,4	79	6,9
39	3,4	80	7,0
40	3,5		